

Relatório de Cálculo

Integrantes:

Ana Julia dos Santos Silva - 25028288,

Fabrizzio de Sousa Puttini - 25028223,

Julia Valério da Silva - 25028281,

Luiz Roberto Silvestre - 25028222.

O desenvolvimento de jogos digitais é uma área interdisciplinar que combina arte, design, programação e matemática aplicada. Dentro desse contexto, o Cálculo Diferencial e Integral ocupa um papel essencial na criação de experiências interativas realistas, controlando desde o movimento dos personagens até o comportamento de câmeras, objetos e luzes no ambiente virtual.

O presente relatório tem como objetivo demonstrar como os conceitos de cálculo foram aplicados no projeto de um jogo digital educativo, desenvolvido na plataforma Unity, utilizando a linguagem C#. O jogo chamado “Trash Collector” se baseia em um jovem escoteiro chamado Scott, que se aventura em uma zona florestal com o intuito de coletar os lixos e preservá - la, e com isso, ganhar o distintivo de “Amigo do Meio - Ambiente”.

O Cálculo é uma área da matemática que estuda as taxas de variação e as acumulações de quantidades. Seus dois principais ramos, Cálculo Diferencial e Cálculo Integral, permitem modelar

fenômenos contínuos, como o movimento, a rotação e o crescimento, sendo indispensáveis na física e na computação gráfica.

No desenvolvimento de jogos, o cálculo aparece em situações que envolvem:

- Derivadas, para descrever variações instantâneas de posição, velocidade e aceleração;
- Integrais, para representar acúmulos de grandezas, como distância percorrida ou pontuação acumulada;
- Funções trigonométricas, para controlar rotações, ângulos e trajetórias de objetos no espaço;
- Vetores, para descrever direções e intensidades de movimento em ambientes 2D e 3D.

Em um motor de jogo como o Unity, esses conceitos matemáticos são traduzidos em funções e métodos de programação, como `transform.Translate()`, `RotateAround()`, `Time.deltaTime`, entre outros, que operam com princípios derivados do cálculo diferencial e vetorial.

Durante o processo de criação do jogo, diversas mecânicas e scripts foram implementados com base em conceitos matemáticos e de cálculo. A seguir, são apresentados os principais pontos de

integração entre o raciocínio matemático e o desenvolvimento computacional.

A movimentação do personagem foi desenvolvida utilizando vetores de posição tridimensionais (x, y, z) :

```
transform.position += new Vector3(0, 0, 1f);
```

Cada incremento na posição representa uma variação no espaço em função do tempo, o que corresponde à aplicação do conceito de derivada da posição, ou seja, a velocidade:

$$v = \frac{ds}{dt}$$

O uso da variável `Time.deltaTime` permite converter essa movimentação discreta em um movimento contínuo, criando a sensação de fluidez e realismo.

O script da câmera utiliza o método `RotateAround()` para seguir o jogador em um movimento circular. Esse tipo de rotação é calculado por meio de funções trigonométricas, aplicando conceitos de movimento angular:

$$x = r \cdot \cos(\theta), \quad z = r \cdot \sin(\theta)$$

onde o ângulo θ varia ao longo do tempo, representando uma mudança angular ($d\theta/dt$).

Esse uso demonstra como o cálculo diferencial se manifesta na variação contínua da posição da câmera, mantendo o foco no personagem principal.

A coleta de objetos foi implementada por meio de eventos de colisão (`OnTriggerEnter`). Cada coleta incrementa uma variável de contagem:

$$N = N + 1$$

Esse somatório discreto representa uma forma elementar de integração, pois acumula quantidades ao longo do tempo de jogo. Em termos matemáticos:

$$S = \sum_{i=1}^n 1 = n$$

Portanto, a coleta de lixos pode ser interpretada como um processo de integração discreta, somando cada evento de interação ao total de pontos.

Embora simplificada, a física do jogo segue princípios derivados das leis do movimento de Newton, diretamente ligadas ao cálculo diferencial.

A variação da velocidade de um corpo sob ação de uma força constante (como a gravidade) é expressa por:

$$a = \frac{dv}{dt}$$

O motor Unity calcula essas variações automaticamente com base em integrais e derivadas aplicadas internamente, garantindo que objetos caiam, colidam e reajam de forma realista.

A integração dos conceitos de cálculo no desenvolvimento do jogo resultou em uma experiência interativa coerente, onde cada elemento do ambiente reage de forma previsível e contínua.

O uso da variação temporal (**deltaTime**) e dos vetores tridimensionais garante movimentos suaves e naturais, enquanto as funções trigonométricas aplicadas à câmera proporcionam uma visão dinâmica e imersiva.

Além disso, a lógica de somatórios para pontuação e coleta de itens reforçou o uso de integrais discretas, evidenciando que o cálculo está presente até mesmo nas operações mais simples de

um jogo.

O projeto demonstra que a matemática não apenas dá suporte à programação, mas também influencia diretamente a experiência e a jogabilidade, contribuindo para a sensação de realismo e equilíbrio.

O presente relatório demonstrou que o Cálculo Diferencial e Integral desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de jogos digitais.

Desde o controle do movimento e da câmera até o acúmulo de pontos e o comportamento físico dos objetos, o cálculo fornece a base matemática que torna as interações do jogo possíveis e coerentes.

A aplicação desses conceitos permitiu desenvolver um jogo funcional, educativo e tecnicamente consistente, provando que o domínio de fundamentos matemáticos é indispensável para qualquer profissional da área de desenvolvimento de jogos e computação gráfica.

Dessa forma, o estudo de cálculo ultrapassa os limites teóricos e se mostra essencial para a criação de experiências digitais realistas, interativas e envolventes.

